

Задача №1

Расчет цены поставленного тока

Целью работы является расчет электрической цены поставленного тока. Схема цепи по составному току приведена на рис. 11

Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Расчетные данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Вариант	R1										
T0	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	Y	Y	Y	Y	S	0km	0km	0km	0km	0km	0km
12	150	150	140	140	0.4	20	15	10	8	6	8

Предлагается

1. Начертить граф цепи, деревьев и допаления. Количество деревьев и допаления должно быть не менее количества узлов, указанного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи, построить потенциалную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи главной преобразовательной цепью эквивалентного источника тока.